

임베디드 HW/FW 포트폴리오

Custom PCB · Firmware · Sensor Interface · Communication · Validation

김민수

fulldumpling@naver.com

GitHub · [MinsuKR84](#)

Project Overview & My Contribution

육류 품질 판별 장치와 연동하여 무게 정보를 전달하고 분석 결과를 표시하는 스마트 전자저울을 제작한 2인 팀 프로젝트입니다.

PROJECT
Smart Scale Embedded System
• Team : 2인 • Role : Embedded HW/FW • Period : 2025.09 – 2026.06 + Additional Validation: 2026.09 • MCU : ATmega328P-AU • Interface : DOUT/SCK · SPI · UART · I2C · GPIO

MY CONTRIBUTION
• Custom Main PCB 회로·Layout 설계 및 제작 • Dual Load Cell / Dual HX711 계측 및 보정 • TARE / CAL / AutoZero Firmware • LCD / Button / RGB LED / Buzzer 제어 • WIZ550io Ethernet + WizFi360io-C Wi-Fi • Ethernet 실패 시 Wi-Fi Fallback 구현 • PCB Bring-up 및 Final PCB 계량 특성 검증 • 편하중 원인 분석 및 지지 구조 개선 • Onshape 기반 외관 설계 및 3D Printing

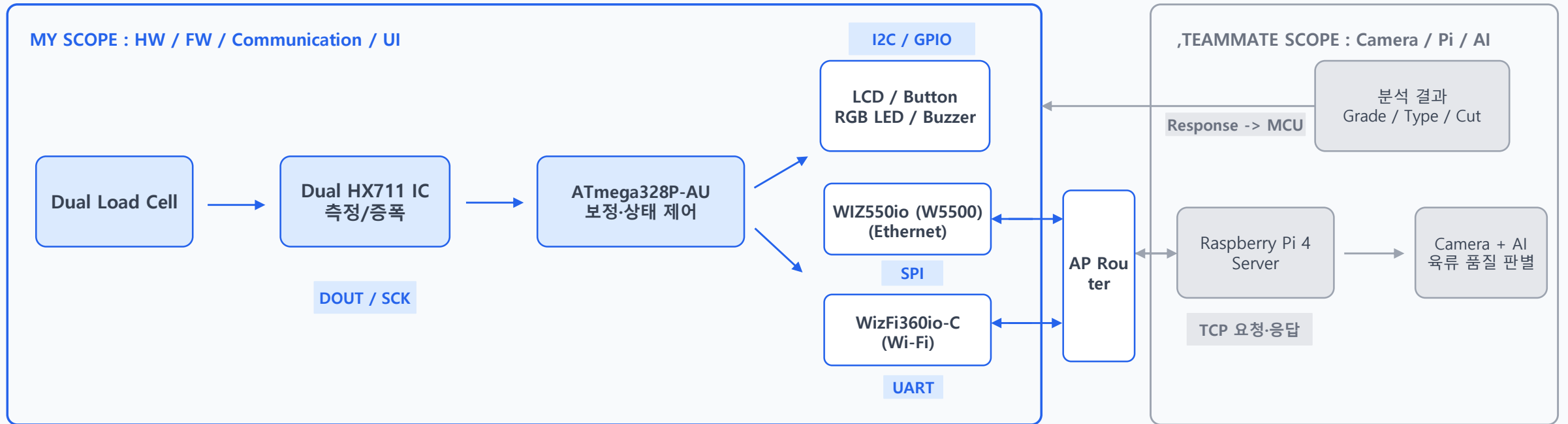
TEAMMATE
• Camera · Raspberry Pi 4 Server · AI Meat Classification



<Final Integrated System Demo>

System Architecture

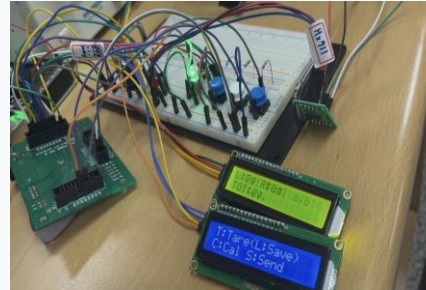
측정 흐름은 Load Cell에서 시작해 MCU·UI·통신을 거쳐 Raspberry Pi 4의 AI 결과 표시로 이어집니다.



PCB Development: Prototype → Final

상용 모듈 검증 이후, HX711 IC ×2와 주변회로를 직접 PCB에 구성했습니다.

① Prototype



② PCB v1



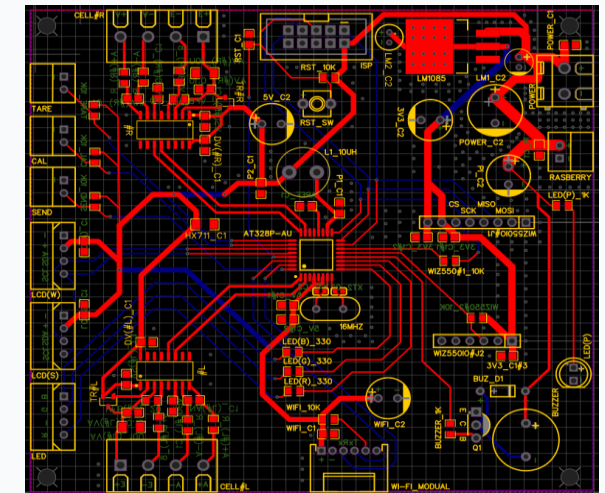
③ PCB v2



④ Final PCB



실제 PCB Layout



① Breadboard

Dual channel 측정 구조 및 Firmware 사전 검증

② PCB v1

점퍼선 배선을 PCB 연결 구조로 통합

③ PCB v2

Chip R/C 적용 및 PCB 구성 정리

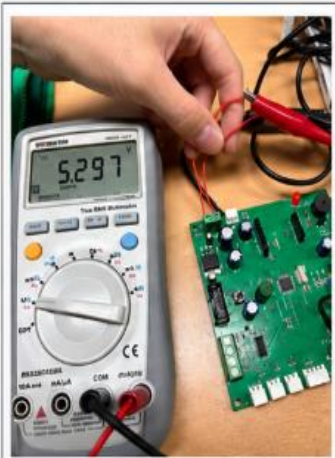
④ Final PCB

HX711 IC ×2 직접 구성

Board Bring-up & Hardware Verification

전체 기능을 한 번에 연결하지 않고, 전원부터 통신까지 단계적으로 이상 구간을 분리했습니다.

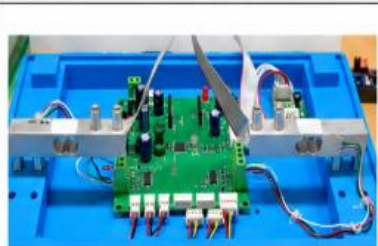
Step	Test
01	VCC-GND Short Check
02	5 V / 3.3 V Power Rail
03	MCU / LCD / Button / LED / Buzzer
04	HX711 #L/#R Raw Response
05	TARE / CAL
06	WIZ550io SPI / Link / IP
07	WizFi360io-C AT / AP / IP



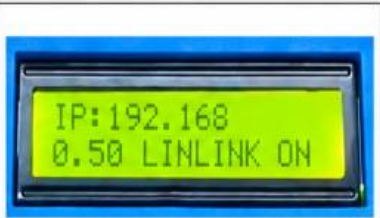
(a) 5 V Rail



(b) 3.3 V Rail



(c) HX711 Raw



(d) Communication

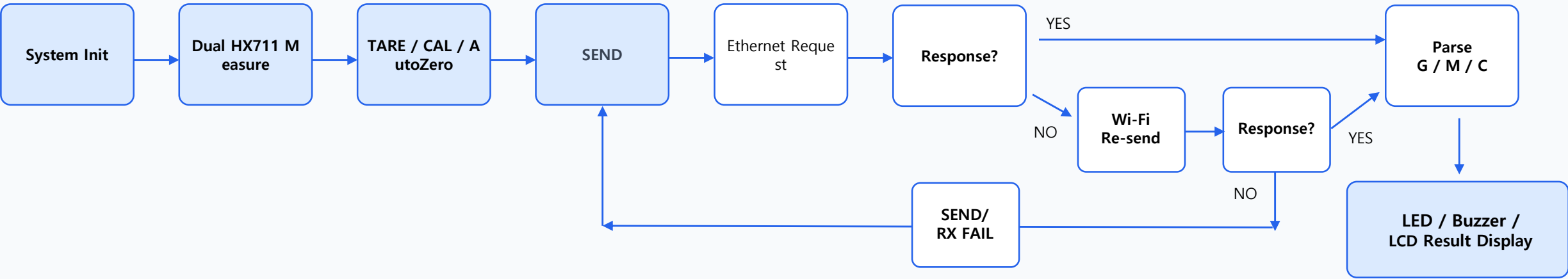


PCB Bring-up Test Video

Firmware Architecture & Communication Fallback

센서값 출력에서 끝내지 않고, 실패 조건까지 고려한 상태 흐름으로 펌웨어를 구성했습니다.

상태 흐름

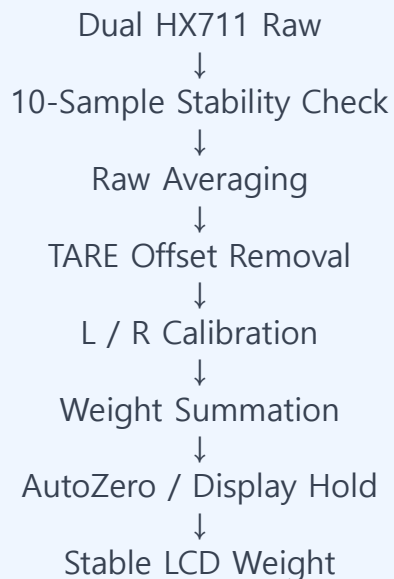


Interface	연결 대상	펌웨어 역할
SPI	WIZ550io	Ethernet 요청 전송 및 응답 확인
UART	WizFi360io-C	AT Command 기반 Wi-Fi Fallback 요청
I2C	LCD	측정값·AI 결과·상태 메시지 출력
GPIO	Button / RGB LED / Buzzer	입력 처리, 사용자 피드백, 경고 출력
DOUT/SCK	Dual HX711	좌·우 로드셀 측정값 획득 및 보정

Load Cell Signal Processing & Weight Calculation

Raw 안정성 판단 → 평균화 → 좌·우 독립 Offset / Calibration → 합산 → LCD 표시 안정화

SIGNAL PROCESSING



L / R INDEPENDENT CALIBRATION

LEFT CHANNEL

$$\text{netL} = \text{rawL} - \text{offsetL}$$

$$\text{wL} = \text{netL} \times \text{factorL}$$

rawL / rawR : 채널별 평균 Raw 값

RIGHT CHANNEL

$$\text{netR} = \text{rawR} - \text{offsetR}$$

$$\text{wR} = \text{netR} \times \text{factorR}$$

$$\text{Total} = \text{wL} + \text{wR}$$

좌·우 채널 별 TARE Offset / Calibration Factor 적용 후 합산

STABILITY & DISPLAY

10-SAMPLE RAW STABILITY

L+R Raw 10개 : $\text{Max} - \text{Min} < 500$ count
초기 안정화 / AutoZero 시
Stable 조건으로 활용

LCD DISPLAY HOLD

$|\Delta\text{Weight}| \leq 1 \text{ g} \rightarrow$ 기존 표시값 유지
 $|\Delta\text{Weight}| > 1 \text{ g} \rightarrow$ 정수 g로 갱신
 $\Delta\text{Weight} = \text{측정값} - \text{현재 표시값}$

AUTOZERO

무부하 안정 상태 지속 시 Offset 재보정

ZERO SNAP

$\pm 2 \text{ g}$ 이내 측정값 $\rightarrow 0 \text{ g}$ 처리

KEY PARAMETERS

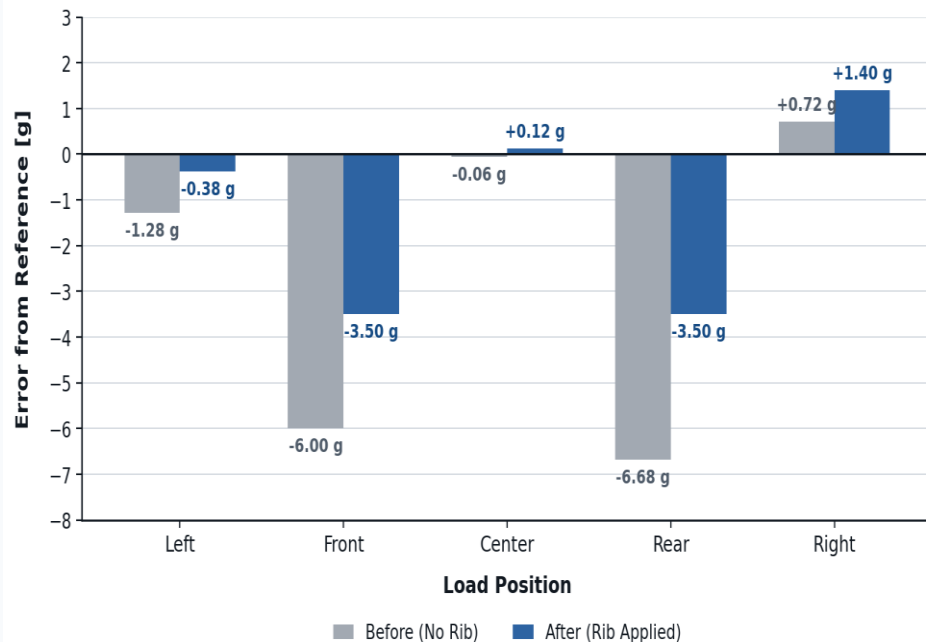
- | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| •STABLE_SAMPLING = 10 | | STABLE_DIFF_MAX = 500 count |
| •ZERO_SNAP_G = 2.0 g | | DISPLAY_HOLD_BAND_G = 1.0 g |

Measurement Validation & Final Mechanical Verification

Final Rib Applied / Reference Load 5066 g

Mechanical Improvement Based on Eccentric Load Test

Before vs. Rib-Reinforced Structure · Reference Load: 5,066 g



KEY RESULTS

MAX |ERROR|

6.68 → 3.50 g
47.6% reduction

POSITION SPREAD

7.40 → 4.90 g
33.8% reduction

Rib reinforcement reduced the front/rear directional error; a +1.40 g residual error remained at the right position.

Load Measurement

- Max |Error| : 7.1 g
- Test Range : 2.5–15 kg

Repeatability

- Range : 0.6 g
- SD : 0.17 g
- n = 10

30-min Hold

- Max $|\Delta|$: 0.5 g
- $\Delta 30 \text{ min}$: -0.1 g

Zero Return

- Max |Error| : 0.5 g

※ OIML R76 평가 관점을 참고한 자체 검증 · 공식 인증시험 아님

Mechanical Improvement Based on Eccentric Load Test

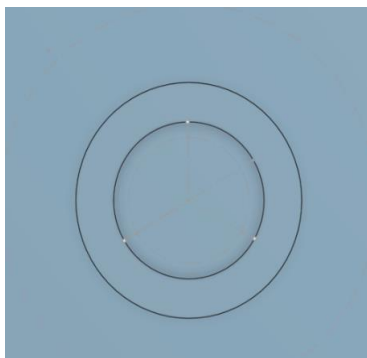
편하중 결과 기반 원인 분석 및 지지 구조 보강 효과 검증

BEFORE

Directional error before improvement

- Left = -1.28 g
- Front = -6.00 g
- Center = 0.06 g
- Rear = -6.68 g
- Right = +0.72 g

Max deviation = 6.68 g



Before: Support Clearance with Temporary Shim

PROBLEM / HYPOTHESIS

Observed Problem

전·후 방향에서 상대적으로 큰 위치 오차 확인

Candidate Cause

- 지지부 유격
- 전·후 방향 하중 전달
- 상판 지지 및 체결 조건

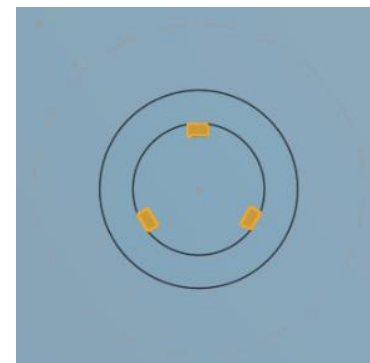
※ 단일 원인으로 확정하지 않음

AFTER

Error from Reference ($\approx 5\text{kg}$)

- Left = -0.38g
- Front = -3.50 g
- Center = +0.12 g
- Rear = -3.50 g
- Right = +1.40 g

Max |Error| 6.68 g $\rightarrow$ 3.50 g
47.6% Reduction



After: Final 3D Printed Rib

지지부 유격 제거 후 전·후 방향 편차가 감소했으나, 방향성 있는 하중 전달 영향은 일부 남음

Technical Evidence & Links

포트폴리오의 각 증거를 임베디드 HW/FW 직무 역량과 바로 연결해 보여줍니다.

직무 역량	포트폴리오 근거	관련 페이지
PCB / HW	Custom Main PCB Dual HX711 IC Direct Circuit Board Bring-up	4~5p
FW / MCU	Dual Sensor Calibration / Raw Stability Check AutoZero / Display Stabilization Ethernet → Wi-Fi Fallback	6~7p
Validation	Repeatability / 30-min Hold Zero Return Eccentric Load Analysis Mechanical Improvement	8~9p



[GitHub
Repository](#)



[Integrated Demo](#)

Interview Topics

Dual HX711 Design / PCB Bring-up / Communication Fallback / Eccentric Load Improvement